ACTIVIDAD 4: GESTIÓN DE FINANZAS

Proyecto Integrador: Monchis Café — Plataforma Web y POS Seguro para Cafetería Orgánica
Docente: Dr. Gabriel Navarro Salcedo | **Estudiante:** Ernesto Hatuey Fierro Meléndez (Código: 215487963)
Fecha de Entrega: 24 de Octubre de 2026 | **Ponderación:** 4% de la Evaluación Total

1. Resumen Ejecutivo de Indicadores Financieros

Consolidado de las variables económicas del proyecto, modeladas dinámicamente en la plantilla oficial y vinculadas a la hoja ESTRATEGIA DE VENTA:

Indicador Financiero Clave	Valor Proyectado	% s/ Venta	Interpretación y Relevancia Operativa
Costo Base Total (CTB)	**$573,160.08**	63.6%	Costos empresariales directos, indirectos, nómina y costo financiero.
Fondo de Contingencia (10%)	**$57,316.01**	6.4%	Reserva de mitigación ante riesgos técnicos y variaciones de tarifas cloud.
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (CTP)	**$630,476.09**	**70.0%**	Inversión neta requerida por la empresa para producir y entregar la solución.
Margen de Utilidad sobre Ventas	**30.0%**	N/A	Margen comercial pactado sobre el precio sin impuestos.
PRECIO DE VENTA SIN IVA (COTIZACIÓN)	**$900,680.12**	**100.0%**	**Cotización base de la solución completa llave en mano: CTP / (1 - Margen).**
IVA Trasladado (16%)	**$144,108.82**	16.0%	Impuesto fiscal acreditable para el cliente contra sus débitos de IVA.
PRECIO TOTAL FACTURADO CON IVA	**$1,044,788.94**	**116.0%**	**Monto total formalizado convenido en la propuesta económica del contrato.**
UTILIDAD ANTES DE ISR (PROYECTADA)	**$270,204.04**	**30.0%**	Ganancia empresarial antes de ISR corporativo anual para solvencia e I+D.
ISR Corporativo Estimado (30%)	**$81,061.21**	9.0%	Provisión estimada del impuesto sobre la renta empresarial (LISR art. 9).
UTILIDAD ESTIMADA DESPUÉS DE ISR	**$189,142.83**	**21.0%**	**Beneficio neto proyectado disponible tras obligaciones tributarias.**
Punto de Equilibrio (Soluciones)	**1 Solución**	N/A	Un único contrato llave en mano cubre la estructura de costos operativos.
Punto de Equilibrio en Pesos	**$602,641.80**	66.9%	Facturación mínima sin IVA necesaria para cubrir costos fijos y variables.
Margen de Seguridad Comercial	**33.1%**	N/A	Margen de tolerancia frente a contingencias antes de entrar en pérdidas.

2. Cuadro Justificativo Financiero (Pertinencia de Costos - 50%)

Desglose analítico que justifica la pertinencia técnica, operativa y económica de cada partida presupuestal:

Rubro Presupuestal	Importe (MXN)	% s/ CTP	Criterio Técnico y Justificación Operativa	Impacto en Calidad y Mitigación de Riesgos
Nómina y Carga Patronal	$465,400.00	73.81%	4 perfiles (Scrum Master/DevOps, Frontend Vue 3, Backend Node.js, QA) por 16 semanas. Sueldos brutos de $89.5k/mes más estimación del 30% de carga patronal (IMSS, Infonavit 5%, ISN 3%).	Garantiza 8 sprints bajo TDD (>80% cobertura) y reduce el riesgo de rotación técnica mediante compensaciones de mercado.
Gastos Fijos de Operación	$60,000.00	9.52%	Coworking ($6k/mes), energía ($1.2k), fibra simétrica con IP fija ($1.5k), despacho contable ($2.5k), herramientas SaaS ($1.8k), gestión comercial ($1k) y suministros ($1k) ($15k/mes).	Asegura entorno ininterrumpido para CI/CD, soporte fiscal para timbrado CFDI 4.0 y herramientas de trabajo colaborativo.
Costos Directos (10 rubros)	$26,800.00	4.25%	GCP ($7.2k), GitHub/Sentry ($2.4k), CloudAMQP RabbitMQ ($2.2k), dominio/SSL ($950), dispositivos ($3k), pentesting ($4.5k), viáticos ($3k), papel/cables ($850), SAST ($1.2k) y otros ($1.5k).	Sustenta arquitectura orientada a eventos (Saga/DLQ), seguridad de datos de pago y validación física en barra.
Inversión Inicial Asignada	$19,638.89	3.11%	Depreciación en 4 meses según vida útil fiscal: 4 laptops (36 meses), mobiliario (60 meses), red (36 meses), licencias IDEs y kit POS ($19.6k de $148.8k).	Aplica devengo contable: el proyecto absorbe únicamente el desgaste real de los activos productivos durante su ejecución.
Intereses de Financiamiento	$1,321.19	0.21%	Crédito de $40,000.00 MXN al 18% anual a 24 meses. Interés promedio prorrateado a 4 meses ($1,321.19 MXN) para anticipar compra de activos y absorber desfases del anticipo.	Evita demoras operativas en el arranque derivadas de tiempos de dispersión bancaria de la primera transferencia.
Fondo de Contingencia (10%)	$57,316.01	9.09%	Reserva estratégica del 10% s/ costo base para fluctuaciones en tarifas cloud en dólares, inflación o retrabajos técnicos menores.	Absorbe imprevistos y constituye el único colchón financiero ante la ausencia de roles dedicados de DevOps, DBA o UX.
TOTAL COSTO DEL PROYECTO	**$630,476.09**	**100.00%**	**Suma integral de factores de costo empresarial necesarios para desarrollar, probar y liberar en producción el software Monchis Café.**	

3. Estrategia Comercial de Venta según Costo y Utilidad (35%)

3.1 Modelo de Fijación de Precios: Margen Comercial vs Recargo (Markup)

La cotización comercial se estructuró a partir de la metodología de **margen sobre ventas antes de impuestos**, evitando la pérdida de rentabilidad derivada de un recargo simple (markup):

> **Fórmula Financiera de Precio:** Precio = CTP / (1 - Margen) = $630,476.09 / (1 - 0.30) = **$900,680.12 MXN sin IVA**
> **Utilidad antes de ISR:** $900,680.12 - $630,476.09 = **$270,204.04 MXN** (30.0% real sobre ventas facturadas).
> **Facturación Final con 16% de IVA:** $900,680.12 x 1.16 = **$1,044,788.94 MXN** (IVA acreditable para el cliente).
> **Utilidad Estimada después de ISR (30%):** $270,204.04 - $81,061.21 = **$189,142.83 MXN** (21.0% neto sobre ventas).

3.2 Modelo de Negocio Híbrido: Venta Inicial + Ingresos Recurrentes

1. Venta Inicial Llave en Mano ($900,680.12 MXN + IVA): Licenciamiento y puesta en producción de la plataforma web, POS táctil, broker RabbitMQ y microservicios en GCP.
2. Póliza de Soporte, Mantenimiento Evolutivo y SLA ($18,500.00 MXN + IVA/mes a partir del Mes 5): Disponibilidad del 99.5%, respuesta a incidentes de caja < 2 horas en horario operativo, monitoreo de RabbitMQ DLQ y parches de seguridad (ARR de $222,000.00 MXN con 55% de margen).
3. Licenciamiento por Franquicia / Sucursal ($45,000.00 MXN cuota única + $3,500.00 MXN/mes de soporte por sucursal): Permite monetizar el crecimiento de Monchis Café si apertura nuevas tiendas.

3.3 Propuesta de Valor y Retorno de Inversión (Payback) para Monchis Café

Los beneficios operativos mensuales estimados corresponden a supuestos preliminares sujetos a validación con datos reales del negocio:

Beneficio Operativo Cuantificable	Mecanismo del Sistema	Impacto Mensual	Beneficio Anual
Reducción de Mermas de Café Orgánico (-22%)	Control de rotación PEPS y trazabilidad de lotes regionales por finca.	$14,500.00	$174,000.00
Incremento en Ventas y Ticket Promedio (+24%)	Programa Monchis Rewards (sellos digitales y bono termo -$5.00 MXN).	$38,500.00	$462,000.00
Eliminación de Discrepancias en Caja (-98%)	Conciliación automática de cobros mixtos (efectivo, tarjeta, SPEI).	$9,200.00	$110,400.00
Clientes Nuevos por SEO y Google Maps	Prerenderizado vite-ssg, Schema.org LocalBusiness y atribución UTM.	$16,800.00	$201,600.00
TOTAL BENEFICIO OPERATIVO BRUTO ESTIMADO		**$79,000.00**	**$948,000.00**

> **Evaluación del Período de Recuperación (Payback Period):**
> 1. **Payback Bruto:** $900,680.12 / $79,000.00 = **11.4 meses** (sin descontar póliza ni costo de ventas).
> 2. **Payback Neto con Póliza SLA:** $900,680.12 / ($79,000.00 - $18,500.00) = $900,680.12 / $60,500.00 = **14.9 meses**.
> 3. **Payback Prudente (60% margen de contribución en ventas adicionales):** Beneficio neto de $56,880.00/mes ($33,180 margen ventas + $23,700 ahorros). Plazo sin póliza: **15.8 meses**; plazo neto con póliza ($38,380.00/mes): **23.5 meses**.

3.4 Esquema de Cierre y Financiamiento por 6 Hitos Ágiles

- **Hito 0 (Firma y Arranque - 20%):** $180,136.02 MXN sin IVA (Setup monorepo, Docker Compose, Prisma y compra inicial de licencias).

- **Hito 1 (Sprint 2 - Backend & Seguridad - 15%):** $135,102.02 MXN (Backend Core, JWT stateless, RBAC y reCAPTCHA en Staging).
- **Hito 2 (Sprint 4 - Eventos & Frontend - 15%):** $135,102.02 MXN (Broker RabbitMQ CloudAMQP, Patrón Saga y vistas Vue 3 prerenderizadas).
- **Hito 3 (Sprint 6 - POS & Trazabilidad - 15%):** $135,102.02 MXN (POS mostrador, pagos mixtos y catálogo de café ODS 12).
- **Hito 4 (Sprint 8 - Analítica & Testing - 15%):** $135,102.02 MXN (Dashboard analítico, atribución UTM y suites Vitest/Playwright).
- **Hito 5 (Cierre y Despliegue en GCP - 20%):** $180,136.02 MXN (Terraform en GCP, manuales de usuario y entrega de llaves).

3.5 Análisis de Sensibilidad y Escenarios de Rentabilidad

Escenario Comercial	Margen	Precio sin IVA	Precio con IVA	Utilidad antes ISR	Criterio y Táctica de Negociación
Conservador (Piso Mínimo)	20.0%	$788,095.11	$914,190.33	**$157,619.02**	Piso de negociación que sacrifica margen comercial, no costos de desarrollo. Asegura el contrato ante restricciones presupuestales.
Esperado / Base (Recomendado)	**30.0%**	**$900,680.12**	**$1,044,788.94**	**$270,204.04**	**Propuesta base óptima. Preserva la rentabilidad del 30.0% necesaria para la viabilidad de la empresa y amortización para el cliente.**
Premium / Valor Agregado	35.0%	$969,963.21	$1,125,157.32	**$339,487.12**	Paquete con 6 meses de póliza SLA 99.5% ($49,950 MXN costo asumido) y analítica avanzada. Utilidad ajustada post-SLA: $289,537.12 MXN (margen efectivo del 29.9%).

4. Conclusiones y Límites del Modelo

El ejercicio presupuestal confirma que la ingeniería de software y la gestión financiera son disciplinas complementarias. Al aplicar los tabuladores fiscales de 2026, la carga patronal del 30% y una estrategia de precios basada en margen sobre ventas, el proyecto **Monchis Café** cuenta con bases financieras sólidas. No obstante, se reconocen los límites y supuestos del modelo: la tasa patronal es una estimación técnica sujeta a primas de riesgo definitivas, los beneficios operativos son proyecciones sujetas a validación empírica con la cafetería, y los riesgos cambiarios en servicios cloud en dólares son amortiguados mediante la reserva estratégica de contingencia del 10%.